

2. Računski zadaci

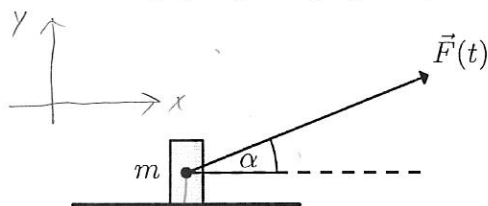
Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.

$$x(0) = 0$$

$$v_x(0) = 0$$



Rastavimo $F(t)$ u x - y komponente (sila zbog djelovanja akceleracije gravitacije)

$$F_x(t) = \cos \alpha \cdot kt$$

$$F_y(t) = \sin \alpha \cdot kt$$

} strogo rastuće funkcije

Tijelo se odvoji od podloge kada $\vec{F}_y(t) + \vec{F}_g > 0$, tj. kada iznos $F_y(t)$ postane veći od iznosa F_g . Tj. u granicnom slučaju

$$F_y(t_k) - F_g = 0$$

$$F_y(t_k) = F_g$$

$$\sin \alpha \cdot k \cdot t_k = mg$$

$$t_k = \frac{mg}{\sin \alpha \cdot k}$$

Sila u horizontalnom smjeru je poverana s akceleracijom preko 2. Newtonovog zakona:

$$F_x(t) = m a_x(t)$$

$$k t \cos \alpha = m a_x(t)$$

$$a_x(t) = \frac{k t \cos \alpha}{m}$$

Dvaput integriramo da dobijemo $x(t)$

$$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = \frac{k t \cos \alpha}{m} \quad \int$$

3

$$v_x(t) - v_x(0) = \int_0^t \frac{k t \cos \alpha}{m} dt = \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m}$$

$$v_x(t) = \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m}$$

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m} \quad / \int$$

$$x(t) - x(0) = \int_0^t \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m} dt = \frac{k t^3 \cos \alpha}{6m}$$

$$x(t) = \frac{k t^3 \cos \alpha}{6m}$$

Lada uvrstimo $t = t_k$

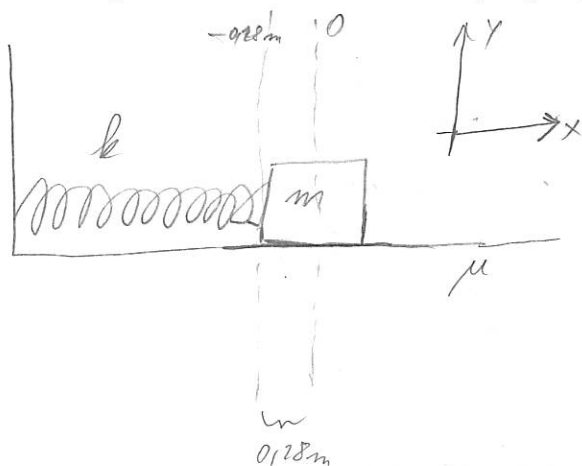
$$x(t_k) = \frac{k \cos \alpha}{6m} \left(\frac{mg}{\sin \alpha k} \right)^3 = \frac{k \cos \alpha}{6m} \cdot \frac{m^3 g^3}{\sin^3 \alpha k^3} =$$

$$= \frac{m^2 g^3 \cos \alpha}{6 k^2 \sin^3 \alpha} = \frac{m^2 g^3}{6 k^2 \tan \alpha \cdot \sin^2 \alpha}$$

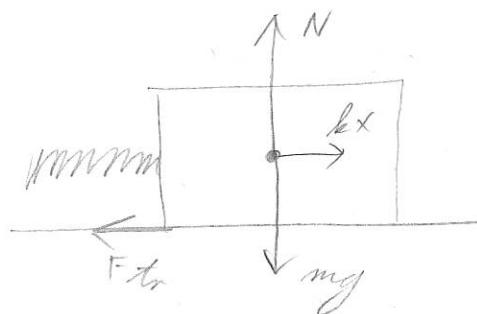
Ukupan put koji je tijelo prešlo prije dovođenja od podloge.

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$m \ddot{x} = -kx - F_{tr}$$



Sila trenja uvijek djeluje suprotno smjeru brzine, ali ne ovisi o iznosu brzine. ~~Stoga~~ Zbog toga ona izvršava negativan rad na tijelu, tj. odnosi dio njegove energije. Iz tog razloga možemo biti sigurni da će se maksimalna brzina postići negdje unutar prvog titranja, točnije negdje između početnog trenutka i trenutka prvog postizanja pozitivne amplitude, u tom rasponu gibanja vrijedi:

$$m \ddot{x} = -kx - mg\mu$$

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x - g\mu$$

$$a = -\frac{k}{m}x - g\mu$$

Uvjet maksimuma brzine jest da je njena derivacija (a to je upravo ova akceleracija) jednaka nuli.

$$a = 0 = -\frac{k}{m}x_{vmax} - g\mu$$

$$-\frac{k}{m}x_{vmax} = g\mu$$

$$x_{vmax} = \frac{-mg\mu}{k}$$

Lada brzinu možemo dobiti preko zakona očuvanja energije.

$$x_0 = A_0 = -0,28 \text{ m}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} k A_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 45 \frac{\text{N}}{\text{m}} (-0,28 \text{ m})^2 = \underline{\underline{1,764 \text{ J}}}$$

$$E_{\text{el}} = E_k + E_p + W_{\text{tr}} \quad \rightarrow \text{zatrenutak } v = v_{\text{max}}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{m v_{\text{max}}^2}{2} + \frac{k x_{\text{vmax}}^2}{2} + m g \mu \cdot (x_{\text{vmax}} - x_0)$$

$$2 \cdot 1,764 \text{ J} = m v_{\text{max}}^2 + k \cdot \left(-\frac{m g \mu}{k} \right)^2 + 2 m g \mu \left(-\frac{\mu m g}{k} - A_0 \right)$$

$$\frac{3,528 \text{ J}}{m} = v_{\text{max}}^2 + \frac{m g^2 \mu^2}{k} + 2 g \mu \left(-\frac{\mu m g}{k} - A_0 \right)$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{3,528 \text{ J}}{m} - \frac{m g^2 \mu^2}{k} - 2 g \mu \left(-\frac{\mu m g}{k} - A_0 \right)}$$

$$v_{\text{max}} = 0,92999 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx \underline{\underline{0,93 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

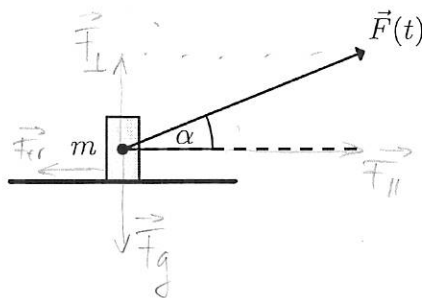
Maksimalna brzina koju postigne tijelo iznosi $0,93 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ u smjeru pozitivne x osi.

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$t=0$$

$$F(t) = kt$$

$$s=?$$

$$F_g = mg$$

$$F_{\perp} = F \cdot \sin \alpha = kt \cdot \sin \alpha$$

$$F_{||} = F \cdot \cos \alpha = kt \cdot \cos \alpha$$

$$F_{fr} = mg \mu$$

gibanje u smjeru x-osi prema desno

$$\vec{F}_x = \vec{F}_{||} - \vec{F}_{fr} = m a_x = kt \cdot \cos \alpha - mg \mu$$

→ promjenjivo s obzirom na t

$$a_x = \frac{kt \cos \alpha}{m} - g \mu$$

$$\int a_x dt = v_x = \int \left(\frac{k \cos \alpha}{m} \cdot t - g \mu \right) dt = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^2}{2} - g \mu t$$

$$\int v_x dt = s_x = \int \left(\frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^2}{2} - g \mu t \right) dt = \frac{k \cos \alpha}{2m} \cdot \frac{t^3}{3} - g \mu \frac{t^2}{2}$$

$$s_x = \frac{k \cos \alpha}{2m} \cdot \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3 - g \mu \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^2 = \left[\frac{k^4 \cos \alpha \sin^3 \alpha}{6m^4 g^3} - \frac{\mu k^2 \sin^2 \alpha}{2m^2 g} \right]$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$
$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$F_{el} = -kx$$

$$F_{el} = -12.6 \text{ N}$$



$$F_{tr} = mg\mu$$

$$\mu = 0.3 \Rightarrow F_{tr} = 4.71 \text{ N}$$

$$v_{max} = ?$$

Maksimalna brzina se postiže kada tijelo prolazi kroz ravnotežni položaj



$$F_x = |F_{el} - F_{tr}| = 7.89 \text{ N}$$

$$F_x = m a_x \Rightarrow a_x = \frac{7.89}{1.6} = 4.93 \text{ m/s}^2$$

$$s = \frac{1}{2} a t^2, s = x, a = a_x$$

$$t = \sqrt{\frac{2s}{a}} \Rightarrow t = 0.337 \text{ s}$$

$$v(t) = at = 4.93 \cdot 0.337 = \boxed{1.66 \text{ m/s}}$$

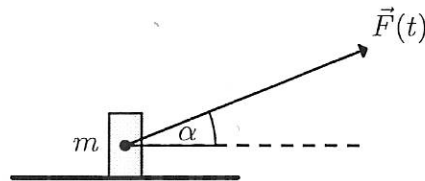
$$v_{max} = 1.66 \text{ m/s}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



y smjer:
$$\begin{array}{c} \uparrow F \sin \alpha \\ \downarrow m g \end{array}$$

uvijek za odvajanje od tla: $m g = k t_1 \sin \alpha \Rightarrow t_1 = \frac{m g}{k \sin \alpha}$

x smjer:
$$\rightarrow F \cos \alpha$$

$$m a = F \cos \alpha = k t \cos \alpha$$

$$a = \frac{k t \cos \alpha}{m} \text{ m/s}^2$$

prijeđeni put do trenutka t_1 :

$$s = \frac{a t_1^2}{2} = \frac{k t_1 \cos \alpha \cdot t_1^2}{2 m} = \frac{k \cos \alpha \cdot t_1^3}{2 m} = \frac{k \cos \alpha \cdot \left(\frac{m g}{k \sin \alpha} \right)^3}{2 m}$$

$$s = \frac{\frac{m^2 g^3}{\sin^3 \alpha \cdot k^2} \cdot \cos \alpha}{2} = \frac{m^2 g^3 \cdot \cot \alpha}{2 \cdot k \cdot \sin^2 \alpha} \text{ m}$$

ski zadatak 2.2

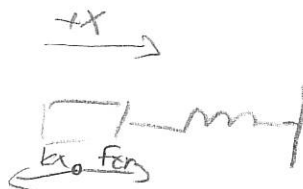
zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$45 \text{ N/m}$$

$$1.6 \text{ kg}$$

$$= 0.28 \text{ m} = A$$

$$0.3$$



$$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \cdot 45 \cdot (0.28)^2 = 1.764 \text{ J}$$

$$= \bar{E}_k + W_{\text{tr}} + \bar{E}_o$$

$$0 = \frac{mv^2}{2} + 2\mu mg(A-x) + \frac{1}{2} kx^2 \Rightarrow kA^2 = mv^2 + 2\mu mg(A-x) + kx^2$$

$$v = \frac{\sqrt{kA^2 - 2\mu mg(A-x) - kx^2}}{m}$$

maks brzine u ovisnosti o x :

$$\frac{1}{\sqrt{kA^2 - 2\mu mg(A-x) - kx^2}} \cdot (2\mu mg - 2kx)$$

$$\frac{2\mu mg - 2kx}{\sqrt{kA^2 - 2\mu mg(A-x) - kx^2}} \Rightarrow 2\mu mg - 2kx = 0 \Rightarrow x = \frac{\mu mg}{k} = 0.10466 \text{ m}$$

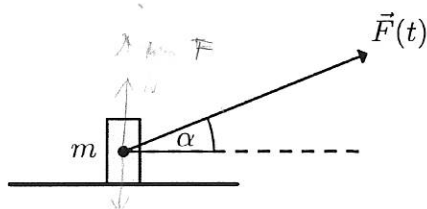
$$\sqrt{kA^2 - 2\mu mg(A-x) - kx^2} = 0.9294 \text{ m/s}$$

Računski zadaci

Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj horizontalnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Ispitajte put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F = kt$$

$$N = mg - F(t) \sin \alpha + N$$

$$N = mg - kt \sin \alpha + N$$

$$\frac{mg - m \ddot{x}}{k \sin \alpha} \quad m \ddot{x} > 0$$

ili možemo i tako biti neza
 $F(t) \sin \alpha$ od gravitacije
 nije

ne odvoji od podloge

$$mg - kt \sin \alpha < 0$$

$$\text{tako } t > \frac{mg}{k \sin \alpha} \text{ ne odvoji. Ali pri tome } t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$x = \frac{\left(\frac{mg}{k \sin \alpha}\right)^3 \cos \alpha}{6 m}$$

$$x: \quad m \ddot{x} = kt \cos \alpha$$

$$\ddot{x} = \frac{k + \cos \alpha}{m} \int - \text{Integriramo kako li dobijemo } V_x$$

$$\dot{x} = \frac{t^2 k \cos \alpha}{2m} \int - \text{Integriramo kako li dobijemo}$$

$$x = \frac{t^3 k \cos \alpha}{6 m}$$

nski zadatak 2.2

ja zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je n krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom uju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž ntalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

N/m

6 kg

0.28 m

0.3

$$E_{\text{pot}} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$E_{\text{pot}} - W_{\text{tr}} = \frac{kA^2}{2} - m \cdot g \cdot d - \frac{kx^2}{2}$$

$$= \frac{kA^2}{2} - m \cdot g \cdot (A-x) - \frac{kx^2}{2}$$

$$= \sqrt{\frac{kA^2}{m} - m \cdot g \cdot (A-x) - \frac{kx^2}{m}} \quad \bigg/ \frac{d}{dx}$$

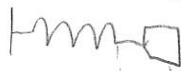
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{kA^2}{m} - m \cdot g \cdot (A-x) - \frac{kx^2}{m}}} \cdot \left(m \cdot g - \frac{2kx}{m} \right)$$

$$-\frac{2kx}{m} = 0$$

$$x = 0.464 \text{ m}$$

$$0.429982 \text{ m/s}$$

$$0.43 \text{ m/s}$$



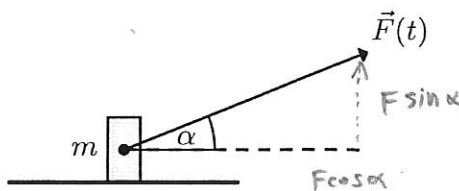
$d \Rightarrow \text{mjereno od}$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt, \quad m = !$$

u trenutku kad $F(t) \cdot \sin \alpha > mg$ tijelo se odvaja

$$ma = kt$$

$$m \frac{dv}{dt} = kt$$

$$mdv = kt dt \quad / \int$$

$$\int_0^t mdv = \int_0^t kt dt$$

$$m(v - v_0) = \frac{kt^2}{2} \quad \left(\sim \frac{k(t-t_0)^2}{2} \right)$$

$$m(v - v_0) = \frac{k(t-t_0)^2}{2}$$

$$v - v_0 = \frac{k(t-t_0)^2}{2m}$$

$$v = v_0 + \frac{k(t-t_0)^2}{2m}$$

$$\hookrightarrow \frac{kt}{\sin \alpha} \geq mg \quad t \geq \frac{mg}{k \sin \alpha} \quad \left(= \frac{mg}{k \sin \alpha} \text{ za min. slučaj} \right)$$

$$s = v_0 t + \int_0^t v(t) dt$$

$$= 0 + \int_0^t \frac{k(t-t_0)^2}{2m} dt$$

$$= \frac{k(t-t_0)^3}{6m} \approx \frac{kt^3}{6m}$$

$$s = \frac{kt^3}{6m} = \frac{k \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3}{6m} = \frac{k \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3 \alpha}}{6m}$$

$$= \frac{m^2 g^3}{k^2 \sin^3 \alpha \cdot 6}$$

nski zadatak 2.2

ga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je n krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom aju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž ontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. 3. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m} \quad m = 1.6 \text{ kg} \quad \Delta x = 0.28 \text{ m} \quad \mu = 0.3$$

$$E_0 = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2 = 1.764 \text{ J}$$



$$V_{\text{mak}} \text{ za } \Delta x = 0$$

$$E_0 = E_{\text{kin}} + Q$$

$Q = \text{en. koja se u početku gubi na rad sile trenja}$

$$Q = F_{\text{tr}} \cdot \Delta x$$

$$= F_{\text{tr}} \cdot \Delta x = \mu \cdot m \cdot g \cdot \Delta x = 1.318 \text{ J}$$

Opruga cijelo vrijeme "usporava" pa je V_{mak} kad 1. put prođe ishodištem; tada vrijedi.

$$= \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 = E_0 - Q (\approx 0.446 \text{ J})$$

$$v_{\text{max}} = \left(\frac{2 \cdot 0.446}{m} \right)^{\frac{1}{2}} \approx 0.7467 \text{ m/s}$$

$$= \frac{1}{2} k (\Delta x)^2 - \mu \cdot m \cdot g \cdot \Delta x = \frac{1}{2} m v^2$$

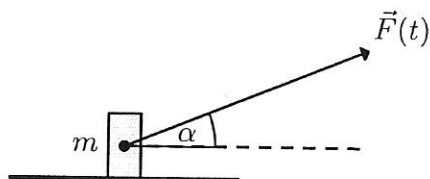
$$v = \left(\frac{\frac{1}{2} k (\Delta x)^2 - \mu \cdot m \cdot g \cdot \Delta x}{\frac{1}{2} m} \right)^{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{0.7463 \text{ m/s}}}$$

Računski zadaci

a: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci
i. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati
ne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj
vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku).
Izračunajte put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$v(t=0) = 0$$

$$v(0) = 0 \frac{m}{s}$$

$$F(t) = kt \quad k > 0 \quad \text{konst.}$$

$$a(0) = 0 \frac{m}{s^2}$$

$$F = \text{konst.}$$

$$v = ?$$

$$\text{Kada je } \vec{F}_y = -\vec{F}_g$$

$$F_y = F \sin \alpha$$

$$mg = kt \sin \alpha$$

$$\Rightarrow t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}$$

$$dv = \frac{F}{m} dt \quad / \int$$

$$v = \int \frac{kt}{m} dt$$

$$= \frac{k}{m} \frac{t^2}{2} + v(0) = 0$$

$$s = \int v dt$$

(i smjera)
Zbog jednak dimenzije gibanja
nije potrebno promatrati vektorske
veličine, već samo iznose

$$s = \frac{k}{m} \frac{1}{6} \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3$$

$$= \frac{k}{m} \frac{m^3 g^3}{6 k^3 \sin^3 \alpha} \frac{1}{6}$$

nski zadatak 2.2

ga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je n krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom aju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž ontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja 0.3. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$= 45 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$= 1.6 \text{ kg}$$

$$(t=0) = -0.28 \text{ m}$$

$$= 0.3$$

$$v_{\text{max}} = ?$$

možemo promatrati energiju

sustava

brzina će biti najveća

pri najvećoj kinetičkoj energiji

tijela, a ona će biti najveća pri prvom titranju

ako je sila trenja konstantnog iznosa, a sila opruge

promjenjiva, tijelo će ubrzavati sve dok sila trenja

nije jednaka sili opruge (nakon toga tijelo usporava)

(uvijek je suprotnog predznaka)

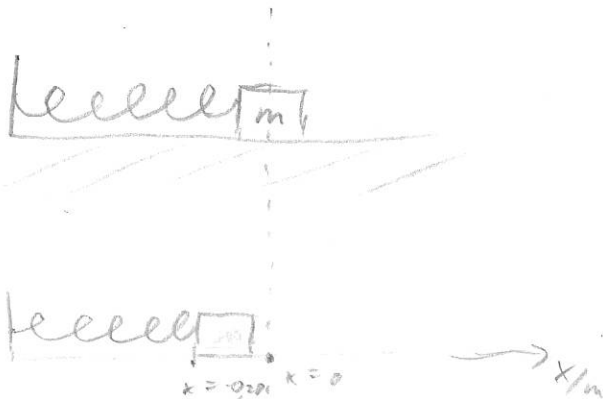
$$F_{\text{tr}} = 0$$

$$k - F_{\text{tr}} = 0$$

$$x = \mu mg$$

$$= -\frac{\mu mg}{k}$$

$$= -0.10664 \text{ m}$$



zbog gubitka energije iz sustava

tražimo energiju koja je iz elastične potencijalne pretvorena u kinetičku te utrošena na ^{rad} trenja $\Delta E = \Delta k + \Delta U + \Delta W = 0$

$$\Delta U = -\Delta k - \Delta W_{\text{tr}} \quad (E_k(0.28 \text{ m}) = 0)$$

$$E_{\text{el}}(x = -0.28 \text{ m}) - E_{\text{el}}(x = -0.10664 \text{ m}) = E_k(x = -0.10664) + (\mu mg \Delta x)$$

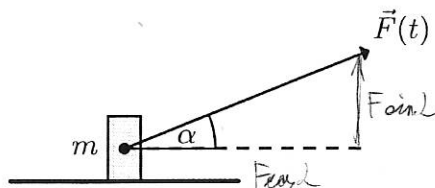
$$\frac{k(0.28)^2}{2} - \frac{k(0.10664)^2}{2} = \frac{m v^2}{2} + \mu mg (0.28 - 0.10664)$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F = kt = ma$$

1) trenutak odvajanja od podloge:

$$m \cdot g = F \cdot \sin \alpha = kt \sin \alpha$$

$$t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{(k \sin \alpha) t^2}{m} = \frac{k \sin \alpha t^2}{2m}$$

2) brtenje po podlozi:

~~$$F \cos \alpha = m a = m \frac{v^2}{2s} = k t \cos \alpha$$~~

$$s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{F \cos \alpha}{m} t^2 = \frac{1}{2} \frac{kt \cos \alpha}{m} t^2 = \frac{kt^3 \cos \alpha}{2m} = \frac{k m g^2 \cos \alpha}{2 m k \sin \alpha} = \frac{m g^2 \cos \alpha}{2 k \sin \alpha}$$

zadaci zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m} \quad m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$E_{el} = E_{kin} + W_f$$

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \mu m g l$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{k x^2}{m} - 2 \mu g l}$$

$$v^2 = 0 + 2 a d$$

$$l = \frac{v^2}{2a} = \frac{v^2}{2 \frac{F}{m}} = \frac{v^2}{2 \frac{kx - \mu m g}{m}}$$

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \mu m g \frac{v^2}{2 \frac{kx - \mu m g}{m}} \Rightarrow v = \sqrt{2 \left(\frac{1}{2} \frac{k x^2}{m} - \frac{\mu m g}{kx - \mu m g} \right)} = 1.175 \text{ m/s}$$

$$F = kx - \mu m g$$

$$\frac{1}{2} k x^2 - \mu m g l = \frac{1}{2} m v^2$$

tijelo

putanja odvajanja od podloge, brzina je maksimalna.

$$l = 2 \cdot x = 0.56 \text{ m}$$

$$\frac{1}{2} k x^2 - \mu m g l = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\frac{k x^2}{m} - 2 \mu g l = v^2$$

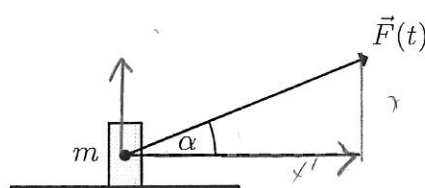
$$v = \sqrt{\frac{k x^2}{m} - 2 \mu g l} = \frac{1}{2}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{y}{F} \\ y &= F(t) \sin \alpha \\ \cos \alpha &= \frac{x}{F} \\ x &= F(t) \cos \alpha \end{aligned}$$

$$m \cdot \ddot{x} = F(t) \cdot \cos \alpha = kt \cos \alpha$$

$$m \cdot \ddot{y} = F(t) \cdot \sin \alpha = kt \sin \alpha + N - mg$$

$$\ddot{x} = \frac{k}{m} t \cos \alpha \quad v_x = \frac{k}{m} \cos \alpha \cdot \frac{t^2}{2} = \int a_x dt$$

$$a_y = \frac{k}{m} t \sin \alpha + N - mg \quad v_y = \frac{k}{m} \sin \alpha \cdot \frac{t^2}{2} + Nt - mgt = \int a_y dt$$

$$s(x) = \frac{k}{m} \cos \alpha \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{t^3}{3} = \frac{k}{m} \cos \alpha \cdot \frac{t^3}{6} = \int v_x dt$$

$$s(y) = \frac{k}{m} \sin \alpha \cdot \frac{t^3}{6} + N \frac{t^2}{2} - mg \frac{t^2}{2} = \int v_y dt$$

$$s_{uk} = \sqrt{s(x)^2 + s(y)^2}$$

odnosi od podloge: F_y pozitivno



$$kt \sin \alpha + N = mg$$

$$t = \frac{mg - N}{k \sin \alpha} = C'$$

$$s_{uk} = \sqrt{\left(\frac{k}{m} \cos \alpha \cdot \frac{C'^3}{6} \right)^2 + \left(\frac{k}{m} \sin \alpha \cdot \frac{C'^3}{6} + N \frac{C'^2}{2} - mg \frac{C'^2}{2} \right)^2} \quad ||$$

ki zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$45 \text{ N/m} \quad \Delta x = 0.28 \text{ m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg} \quad \Delta x = A$$

$$\mu = 0.3$$

$$F_{tr} = mg \mu \cdot s$$

$$W_{tr} =$$

$$1.6 \text{ kg}$$

trenutku otpuštanja:

$$E_x = \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} k A^2 = 1.764 \text{ J}$$

brzina (ravnotežna položaj)

B-Ek
max brzine

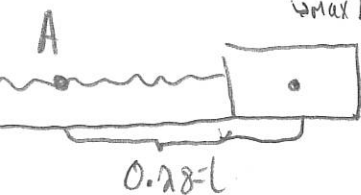
$$E_A = E_{MAV}$$

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$A = 0.28$$

ZOE



$$0.28 \text{ m}$$

$$F_{tr} = \mu mg$$

$$F_{tr} = \mu mg \cdot l$$

$$E_A = E_B + F_{tr} \cdot l \Rightarrow E_A = E_B + W_{tr}$$

$$\frac{1}{2} k \cdot A^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \mu m g \cdot l$$

$$\frac{1}{2} k A^2 - \mu m g l = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\sqrt{\frac{k A^2 - \mu m g l}{m}} = v = 0.7642 \text{ m/s}$$

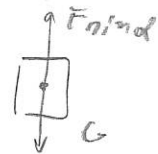
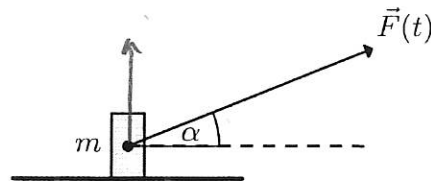
$$v_{max} = 0.7642 \text{ m/s}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F_x = F \cos \alpha$$

$$F_y = F \sin \alpha$$

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$F(t) = kt$$

$$a(t) = \frac{kt}{m} \int dt$$

$$v(t) - v(0) = \frac{k}{m} \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$v(t) = \frac{k}{2m} \cdot t^2 \int dt$$

$$x(t) - x(0) = \frac{k}{2m} \cdot \frac{t^3}{3}$$

$$x(t) = \frac{k}{6m} t^3$$

$$v(0) = 0$$

$$x(0) = 0$$

$$F_x(t) = kt \cos \alpha$$

$$a_x(t) = \frac{kt}{m} \cos \alpha$$

$$v_x(t) = \frac{k \cos \alpha}{2m} t^2$$

$$x_x(t) = \frac{k \cos \alpha}{6m} t^3$$

$$F_{n'nd} = mg$$

$$kt \sin \alpha = mg$$

$$t_0 = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

trenutak odvajanja

$$x_x(t_0) = \frac{k \cos \alpha}{6m} \cdot \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3 \alpha}$$

$$3 \quad x_x(t_0) = \frac{g^3 m^2}{6 k^2 \tan^2 \alpha \sin^2 \alpha}$$

aski zadatak 2.2

a zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$x = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

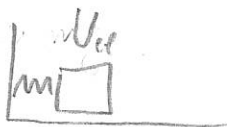
$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$W_{el} = \frac{1}{2} k x^2$$

$$W_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$$



Najveća sila je čim
pustimo tijelo



brzina je kroz ravnotežni položaj prvi put

$$W_{tr} = K_{max}$$

$$W_{tr} - \mu m g x = \frac{1}{2} m v^2$$

$$k x^2 - 2 \mu m g x$$

tski zadatak 2.2

a zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom stanju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

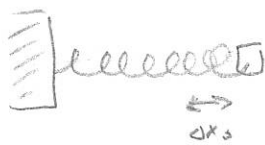
$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\Delta x_0 = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

$$v = ?$$



U početnom trenutku tijelo ima energiju

$$E_0 = \frac{k(\Delta x_0)^2}{2}$$

Kada ga pustimo da titra do maksimalnog istezanja opruge, energija se pretvara u novu potencijalnu i rad sile trenja.

$$\frac{k(\Delta x_0)^2}{2} = \frac{kA^2}{2} + \mu mg A$$

$$\frac{k}{2} A^2 + \mu mg A - \frac{k}{2} (\Delta x_0)^2 = 0$$

$$\left(\frac{45 \text{ N/m}}{2} \right) A^2 + 0.3 \cdot 1.6 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 A - \frac{45 \text{ N/m}}{2} (0.28 \text{ m})^2 = 0$$

$$A_1 = 0.194 \text{ m} \quad A_2 = -0.40 \text{ m}$$

$$A = 0.194 \text{ m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{45 \text{ N/m}}{1.6 \text{ kg}}} = 5.3 \text{ rad/s}$$

S obzirom da na tijelo djeluje konstantna sila trenja, najveća će brzina postići odmah oblika titra prilikom amplitude A .

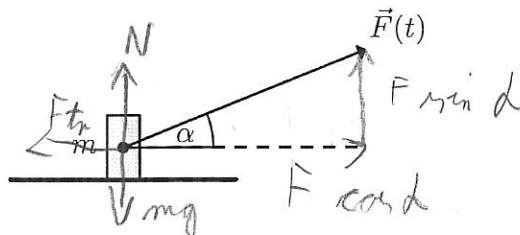
$$v_{\max} = A\omega = 0.194 \text{ m} \cdot 5.3 \text{ rad/s} = 1.03 \text{ m/s}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt$$

$$N = mg - F \sin \alpha$$

$$F_{tr} = \mu (mg - F \sin \alpha)$$

$$F_p = kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)$$

$$m a = kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)}{m}$$

$$dv = \frac{(kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha))}{m} dt$$

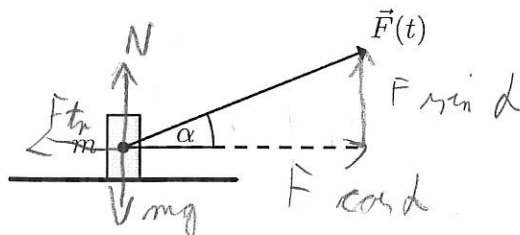
$$v = \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m} - \frac{\mu g t^2}{2} + \frac{\mu k \sin \alpha t^2}{2m}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt$$

$$N = mg - F \sin \alpha$$

$$F_{tr} = \mu (mg - F \sin \alpha)$$

$$F_R = kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)$$

$$m a = kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha)}{m}$$

$$dv = \frac{(kt \cos \alpha - \mu (mg - kt \sin \alpha))}{m} dt$$

$$v = \frac{k t^2 \cos \alpha}{2m} - \frac{\mu g t^3}{3} + \frac{\mu k \sin \alpha t^2}{2m}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{k t^2 \cos d}{2m} - \mu g t + \frac{\mu k \sin d t^2}{2m}$$

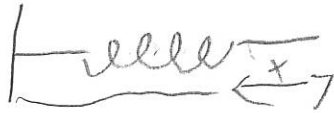
$$dx = \left(\frac{k t^2 \cos d}{2m} - \mu g t + \frac{\mu k \sin d t^2}{2m} \right) dt \quad / \int$$

$$x(t) = \frac{k \cos d}{2m} \cdot \frac{t^3}{3} - \frac{\mu g t^2}{2} + \frac{\mu k \sin d}{2m} \cdot \frac{t^3}{3}$$

$$x(t) = \frac{t^3 k}{6m} (\cos d + \mu \sin d) - \frac{\mu g t^2}{2}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$x = 0.28 \text{ m}$$

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$V = E_k + W_{tr}$$

$$\frac{kx^2}{2} = E_k + \mu mgx$$

$$E_k = \frac{kx^2}{2} - \mu mgx$$

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kx^2}{2} - \mu mgx$$

$$v^2 = \frac{kx^2}{m} - 2\mu gx$$

$$v = \sqrt{\frac{kx^2}{m} - 2\mu gx}$$

maksimum isti na
f v i bez v

$$x = \frac{\mu g m}{k}$$

$$\text{maks} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = 0$$

$$\frac{2kx}{m} - 2\mu g = 0$$

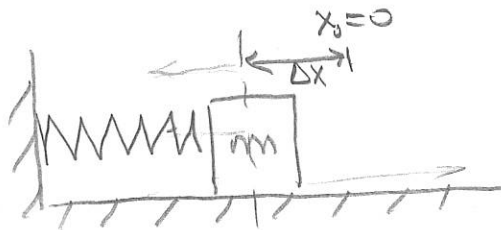
$$\frac{2kx}{m} = 2\mu g$$

$$v =$$

ski zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$\begin{aligned} \mu &= 0.3 \\ k &= 45 \text{ N/m} \\ m &= 1.6 \text{ kg} \\ \Delta x_0 &= 0.28 \text{ m} \\ \hline v_{\text{max}} &= ? \end{aligned}$$



$$E_{\text{ep}} + E_{\text{k}} = W$$

$$\frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2 = F_{\text{tr}} \cdot s_{\text{uk}}$$

$$\frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \mu m g \cdot s_{\text{uk}}$$

$$\ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{0.3 \dot{x}}{1.6} + \frac{45}{1.6} \cdot 0.28 = 0$$

$$\ddot{x} + 0.5 \dot{x} + 7.875 \rightarrow a + 0.5v + 7.875 = 0$$

$$\ddot{x} = -7.875 - 0.5 \dot{x} \quad | \int$$

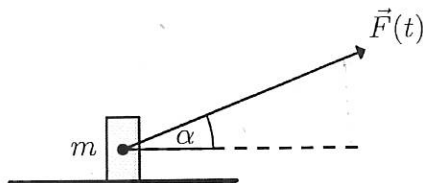
$$v(t) = -7.875t - 0.5 \times t^2 = 15.75 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt$$

U trenutku odvajanja:

$$F(t) \cdot \sin \alpha = m \cdot g$$

$$k \cdot t_0 \cdot \sin \alpha = m \cdot g$$

$$t_0 = \frac{m \cdot g}{k \sin \alpha}$$

$$x: \quad m \cdot a = F(t) \cdot \cos \alpha$$

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{k \cdot t \cdot \cos \alpha}{m} = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot t$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot t \rightarrow v(t) = \frac{k \cos \alpha}{2m} \cdot t^2$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{k \cos \alpha}{2m} \cdot t^2 \rightarrow s(t) = \frac{k \cos \alpha}{6m} \cdot t^3$$

$$s(t_0) = \frac{k \cos \alpha}{6m} \cdot \left(\frac{m \cdot g}{k \sin \alpha} \right)^3$$

Dimenzijama/integriranjem dobivamo jednostavan raz. put ovisan o t , k i 2 ,
to uvrstimo t_0 , vrijeme odvajanja.

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

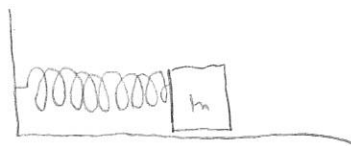
$$x_0 = 0.28 \text{ m} = A, \mu = 0.3$$

$$v_{\max} = ?$$

$$\frac{kA^2}{2} - \frac{mv_{\max}^2}{2} = W_{tr} = A \cdot m \cdot g \cdot \mu$$

$$kA^2 - mv_{\max}^2 = 2A m g \mu$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{kA^2 - 2A m g \mu}{m}} \approx 0.746 \text{ m/s}$$



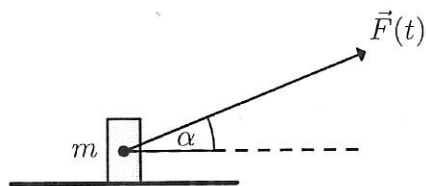
Rešiti da je pri titranju prisutna sila trenja, jasno je da se nakon titranja smanjuje amplituda (ZOE). Zaključujemo tako da se maksimalna brzina postigne upravo pri prvom prolasku kroz ravnotežni položaj, smanjenom ZOE.

računski zadaci

Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj horizontalnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) \cdot \sin \alpha = kt \sin \alpha$$

$$F(t) \cdot \cos \alpha = kt \cos \alpha$$

$$m \cdot a(t) = kt \cos \alpha$$

$$a(t) = \frac{kt \cos \alpha}{m}$$

$$s(t_L) = \frac{1}{2} a(t_L) \cdot t_L^2$$

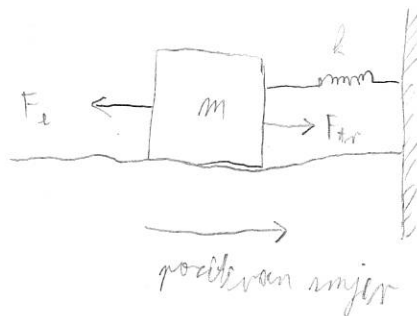
$$= \frac{1}{2} \frac{k t_L \cos \alpha}{m} \cdot t_L^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \left(\frac{m g}{k \sin \alpha} \right)^3$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \frac{m^2 g^3 \cos \alpha}{k^2 \sin \alpha}$$

ski zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja μ . Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



N/m

kg

m

$$-F_{tr} = -(kx - mg\mu)$$

$$(kx - mg\mu)$$

$$\frac{x}{m} - g\mu = 0$$

$\frac{k}{m}$

$$(t=0)$$

$$\cos(\omega_0 t)$$

$$A\omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

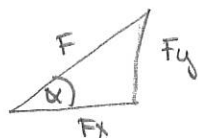
$$v_m = A\omega_0 = A \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} = 1.485 \text{ m/s}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

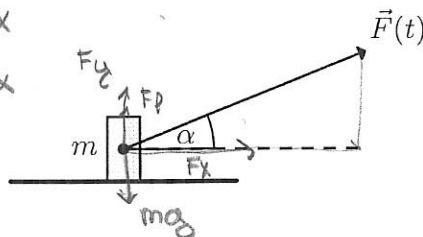
Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F_y = F \cdot \sin \alpha$$

$$F_x = F \cdot \cos \alpha$$



trenutak kad se
odvoji od podloge =

$$F_y \geq mg \quad \text{pp}$$

$$F_p = mg - F_y$$

$$F_p = 0 \leftarrow t' \text{ da se odvoje}$$

$$mg - F_y = 0 \Rightarrow mg - kt' \cdot \sin \alpha = 0$$

$$t' = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

→ trenutak kad se
odvoji od podloge

put koji pređe:

↓
poš se nije odvojilo pa
prebiv put samo u
smjeru X-osi

$$S = ||\vec{r}_x||$$

$$m \cdot a_x = F(t) \cdot \cos \alpha = kt \cos \alpha$$

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = kt \cos \alpha$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k}{m} \cdot t \cos \alpha$$

$$dv = \left(\frac{k}{m} \cdot \cos \alpha \cdot t \right) dt$$

$$v_x(t) = \frac{k}{2m} \cdot \cos \alpha \cdot t^2$$

$$r_x(t) = r_{x0} + \int_0^{t'} \frac{k}{2m} \cdot \cos \alpha \cdot t^2 = 0 + \int_0^{t'} \frac{k}{2m} \cdot \cos \alpha \cdot t^2$$

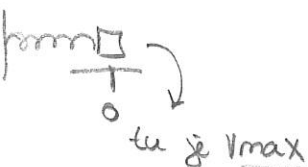
$$= \frac{k}{6m} \cdot \cos \alpha \cdot t'^3 = \frac{k}{6m} \cdot \cos \alpha \cdot \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3$$

$$= \frac{m^2 g^3}{6 k^2 \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}$$

$$S = r_x = \left(\frac{m^2 g^3}{6 k^2 \sin^2 \alpha \cos \alpha} \right) \text{ metara}$$

ki zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž alne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja μ . Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$\Delta E = W_{Ftr}$$

$$\frac{kx^2}{2} - \frac{mv^2}{2} = W_{Ftr}$$

$$W_{Ftr} = F \cdot s = F_{tr} \cdot x = \underline{\underline{mg \mu \cdot x}}$$

$$\frac{mv_{max}^2}{2} = \frac{kx^2}{2} - W_{Ftr}$$

$$\frac{mv_{max}^2}{2} = \frac{kx^2}{2} - mg \mu \cdot x \quad / \cdot 2$$

$$mv_m^2 = kx^2 - 2mg\mu x$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m} x^2 - 2g\mu x} = \underline{\underline{0.746 \text{ m/s}}}$$

F_{tr} smoglo
om tra sediste
x cijelog gibanja
pi prvom
prodastu brz
središte / ravnotežni položaj

ski zadatak 2.2

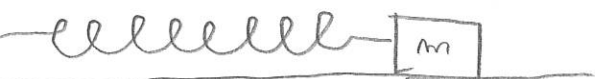
zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$x = 0.28 = A$$

$$\mu = 0.3$$



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{15\sqrt{2}}{4} \text{ rad/s}$$

$$b = 0.3$$

$$\delta = 0.09375 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

$$\omega = 5.30247 \text{ rad/s}$$

$$x(t) = A \cdot e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t) \quad \left/ \frac{d}{dt} \right.$$

$$v(t) = -A \cdot e^{-\delta t} \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$|v_{\max}| = -A \cdot e^{-\delta t} \cdot \omega \quad \xrightarrow{\frac{\pi}{2}} \quad \frac{\pi}{2} = \omega \cdot t \Rightarrow t = 0.296 \text{ s}$$

$$v_{\max} = -0.28 \cdot e^{-0.09375 \cdot 0.296} \cdot 5.30247$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$x_0 = 0.28 \text{ m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$t_0 = 0 \text{ s}$$

$$F_i = F_k - F_{tr} \quad F = -kx$$

$$ma_u = -kx - m\mu g \quad ma = kx$$

$$a_u = 7.875 - 15.696 \mu$$

$$a_u = 7.875 - 4.7088$$

$$a_u = 3.16 \text{ m/s}^2$$

$$a = \frac{kx}{m}$$

$$a = 7.875 \text{ m/s}^2$$

$$v(t_0) = ?$$

$$v(t) = v(t_0) + a(t - t_0)$$

$$v(t) = 1.48 + 3.16(t)$$

$$\underline{v = 4.69 \text{ m/s}}$$

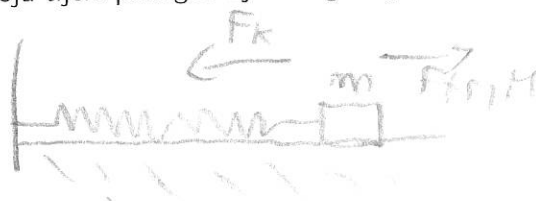
$$\frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2} kx^2$$

$$v^2 = \frac{k(\Delta x)^2}{m}$$

$$v = \sqrt{\frac{k(\Delta x)^2}{m}}$$

$$v = 1.48 \text{ m/s}$$

$$v(t_0) = 1.48 \text{ m/s}$$



$$v_{max} = v_0$$